

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Из опыта работы

Белки – строение и свойства

Обобщающий интегрированный урок-семинар • 11 класс

В современной науке наблюдается тенденция объединения различных отраслей знания. Приметой времени можно считать появление биофизики, биохимии, физической химии, космической медицины и т.п.

К сожалению, часто приходится наблюдать, что учащиеся не могут применить знания, полученные на уроках химии и физики, при анализе закономерностей, изучаемых на уроках биологии. Эти предметы им кажутся несовместимыми.

Предлагаем обобщающий урок-семинар, раскрывающий взаимосвязь биологии, химии и физики. На уроке рассмотрены строение, свойства и значение белков с точки зрения химии, биологии и физики.

Такие занятия имеют большое значение в формировании научного мировоззрения учащихся.

Задачи урока. Познавательные. Сформировать знания о белках как макромолекулах – биополимерах, о мономерах белков, о свойствах и функциях белков, их ведущей роли в процессах жизнедеятельности; рассказать о физических методах познания природы, в частности биологических микросистем; обобщить знания, получаемые учащимися на уроках химии и биологии по теме «Белки», с использованием физических теорий.

Развивающие. Развивать умения анализировать результаты лабораторных опытов, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями живой и неживой природы, развивать познавательный интерес учащихся на основе межпредметных связей, научить применять знания, получаемые на одном предмете, при анализе явлений или процессов, изучаемых другими предметами.

Воспитательные. Формировать научное мировоззрение, представление о роли естественных наук в современном обществе, целостную картину мира.

Оборудование и реактивы. Эпипроектор, графопроектор, экран, опорный конспект, таблица «Элементный состав белков», схемы «Способы классификации белков», «Классификация белков по составу» и другие, модели молекул, таблички с вопросами учащимся; реактивы для проведения практической части.

Оформление доски. На доске цветными мелками изображен опорный конспект урока.

Эпиграф. «Мыслящий ум не чувствует себя счастливым, пока ему не удастся связать воедино разрозненные факты, им наблюдаемые» (Д.Хевеши).

План

- ✓ Значимость белков.
- ✓ Строение белков.
- ✓ Классификация белков.
- ✓ Свойства белков.
- ✓ Белок и окружающая среда.
- ✓ Итог урока.

ХОД УРОКА

Учитель химии. Сегодня мы рассмотрим белки с разных сторон, чтобы связать воедино разрозненные сведения об этих веществах. Чем же удивительны белки?

Учитель биологии. С чем связана тайна жизни? Важную, а может быть, и главную роль во всех жизненных процессах играют белки. Белки составляют 10–18% от общей массы клетки. В каждой клетке находится более 3000 молекул белков. В организме человека насчитывается свыше 10 млн белков. В клетках белки играют важнейшую роль. Есть белки – переносчики веществ, ионов, протонов, электронов; есть биокатализаторы, есть регуляторы разнообразных процессов в клетках и организмах. Важную роль играют опорные и сократительные белки. Белки защищают организм от инфекции. Контакты клетки с внешней средой выполняют разнообразные белки, умеющие различать форму молекул, регистрировать температурные изменения, ничтожные примеси веществ, отличать один цвет от другого. Уже из этого можно сделать вывод: наиболее важными органическими соединениями клетки являются белки.

Для понимания функций белков в клетке, обеспечивающих ее жизнедеятельность, необходимо знать строение белковых молекул.

Опорный конспект

Учитель химии. Вещества белковой природы известны с давних времен. Начало их изучению положено в середине XVIII в. итальянцем Я.Б.Беккари, который предложил углеродную теорию. Через 100 лет ученые пришли к выводу, что белки – главный компонент живых организмов. Затем из белковых гидролизатов были получены продукты расщепления, и возникла гипотеза о том, что белки состоят из остатков аминокислот (А.Я.Данилевский). Над проблемой строения белков долгое время работал Э.Г.Фишер. На основе его работ была создана полипептидная теория строения белков. Было доказано, что в состав белков входят атомы углерода, водорода, кислорода, азота, серы, фосфора и другие (табл.).

Таблица

Элементный состав белков

Элемент	Содержание, %
C	50–55
H	6,5–7,3
O	19–24
N	15–19
S	0,2–2,4

Особенно характерен для белков 15–18%-й уровень содержания азота. На заре белковой химии этот показатель играл большую роль при решении вопроса о принадлежности высокомолекулярного вещества к классу белков.

Чтобы доказать наличие азота и серы в курином белке, выполните опыт. Сделайте вывод и запишите его в тетрадь.

Опыт 1.

Обнаружение азота и серы в белках

К раствору белка добавить крепкий раствор щелочи и нагреть. Выделяется аммиак, который обнаруживается по посинению влажной лакмусовой бумажки. После нагревания раствор разбавить в 3–4 раза водой и прилить раствор ацетата свинца, образуется осадок сульфида свинца.

Учитель химии. Согласно полипептидной теории белки имеют первичную, вторичную, третичную, а некоторые и четвертичную структуру. Послушайте сообщение о первичной структуре белка.

Ученик. Под первичной структурой белка понимают последовательность расположения аминокислотных остатков в одной или нескольких полипептидных цепях, составляющих молекулу белка. Если принять аминокислоту за бусинку, то даже из небольшого числа бусинок можно составить несколько разных сочетаний. (Демонстрирует несколько бус, собранных из одинаковых бусинок трех цветов.) Так и в молекуле белки образуют большое число изомеров (рис. 1).

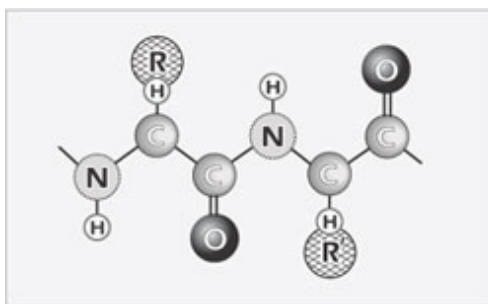


Рис. 1.
Первичная структура белка

Ни одно из природных соединений не обладает такими безграничными потенциальными возможностями изомерии, как белки. Именно так реализуется в природе бесконечное разнообразие структуры белковых тел, дающее начало миллионам растительных и животных видов. Каждый вид обладает сотнями и тысячами собственных, непохожих на аналогичные из других видов белков. Если бы в первичной структуре белков не было заложено этого качества, то не было бы и того разнообразия жизненных форм, к которым относимся и мы сами.

Учитель химии. Следующее выступление посвящено вторичной структуре белка.

Ученик. Строго линейная полипептидная цепь встречается у ограниченного числа белков. Такую структуру имеет фиброин шелка – белок, синтезируемый гусеницами шелкопряда. В силу особых условий формирования шелкового волокна в мускульном прессе гусеницы нитевидные молекулы фиброина, почти лишенные обрамляющих главную полипептидную цепь радикалов, ориентируются вдоль шелкоотделительного протока и плотно упаковываются по ходу шелкового волокна.

Однако даже в волокнистых фибриллярных белках очень редко удается обнаружить полностью растянутые полипептидные цепи. Рентгеновские снимки указывают на наличие в белках каким-то образом сложенных или скрученных полипептидных цепей.

Некоторые участки полипептидной цепи в молекулах белков свернуты в виде α -спирали (рис. 2).

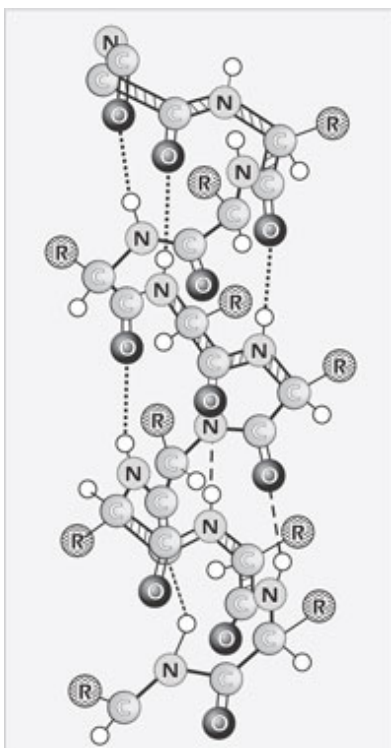


Рис 2
Модель α -спирали

(вторичная структура белка)

α -Спираль характеризуется плотной упаковкой скрученной полипептидной цепи, так что все пространство внутри «цилиндра», в пределах которого идет закручивание, заполнено. Элементарно закручивание можно представить следующим образом: накручиваем кусочек проволоки на карандаш, получая тем самым спираль.

Как мы видим, упаковка действительно очень плотная, но насколько близко располагаются относительно друг друга витки спирали? Очевидно, что витки можно сблизить или растянуть. (Демонстрирует сжатие и растяжение спирали.) Исследования ученых показали, что на каждый виток правозакрученной α -спирали приходится 3,6 аминокислотных остатка, радикалы которых направлены всегда наружу. Шаг спирали (расстояние между витками) составляет 0,57 нм (рис. 3).

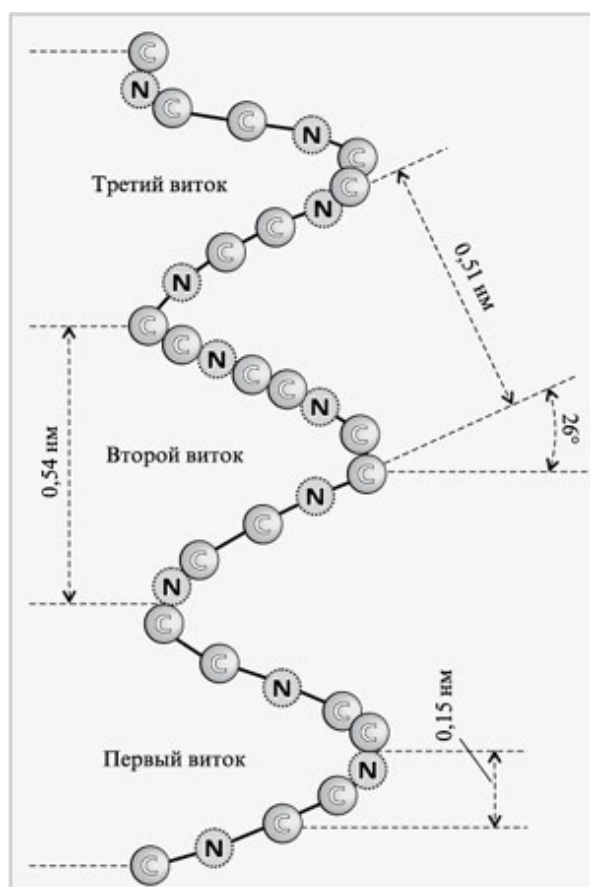


Рис. 3.
Схема витков α -спирали

Огромную роль в формировании и поддержании α -спиральной конфигурации полипептидной цепи играют водородные связи, возникающие между карбонильной группой C(O) и группой NH полипептидной цепи, расположенными на соседних витках спирали. (Ученик демонстрирует через эпипроектор типы связей между радикалами аминокислотных остатков в белковой молекуле.) И хотя энергия водородных связей невелика, большое их количество приводит к значительному энергетическому эффекту, в результате чего α -спиральная конфигурация устойчивая и жесткая.

Степень спирализации полипептидных цепей отличается у разных белков: в гемоглобине, например, 3/4 полипептидных цепей находится в спиральном состоянии, а 1/4 – в растянутом. У рибонуклеазы только 1/5 часть полипептидной цепи спиральна, а остальные 4/5 линейны. Молекулы белков, построенные из полностью спирализованных и полностью линейных полипептидных цепей, встречаются редко.

Учитель химии. О третичной структуре белка следующее сообщение.

Ученик. Выявление чередования аминокислотных остатков в полипептидной цепи и наличия в белковой молекуле спиральных и неспиральных участков не дает представления ни об объеме и форме молекулы в целом, ни о взаимном расположении участков полипептидной цепи по отношению друг к другу. Эти детали строения белков выясняются при изучении третичной

структуры (рис. 4). (Ученик демонстрирует через эпипроектор рисунок третичной структуры белка.)



Рис. 4.
Третичная структура белка

Под третичной структурой белковой молекулы понимают общее расположение ее одной или нескольких полипептидных цепей, соединенных ковалентными связями. Естественно, что полипептидная цепь имеет определенную конфигурацию, представленную, как правило, сочетанием спиральных и линейных участков.

Считают, что третичная структура белковой молекулы определяется первичной структурой, т.к. решающая роль в поддержании характерного расположения полипептидной цепи принадлежит взаимодействию радикалов аминокислот. Особую роль в поддержании третичной структуры белка играют дисульфидные мостики, именно они прочно фиксируют расположение участков полипептидной цепи. Таким образом, положение в молекуле белка остатков цистеина предопределяет характер междирадикальных связей и, следовательно, третичную структуру.

Третичную структуру белков связывают с их функциями, в частности с ферментативной активностью. В молекулах белков-ферментов за счет сочетаний аминокислотных радикалов в тех или иных зонах возникают каталитические и регуляторные центры. Поскольку третичная структура белков довольно легко изменяется под действием физических и химических факторов, способность белков ускорять химические процессы бывает выражена то ярче, то слабее. Белковая молекула буквально «живет», непрерывно изменяет свою третичную структуру, чутко реагирует на изменение внешних условий закономерным смещением по отношению друг к другу спиральных и линейных участков, радикалов аминокислот и т. д. В этой способности белковых молекул адекватно изменять свою архитектуру в ответ на сигналы внешней среды по существу уже заложены многие свойства (раздражимость, приспособляемость и т.п.) живых организмов.

Учитель химии. Еще одна особенность строения белков – их четвертичная структура. Об этом наш следующий рассказ.

Ученик. Белки, относительные молекулярные массы которых превышают 50 000–60 000, как правило, состоят из субъединиц. Относительные молекулярные массы субъединиц колеблются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч, а их число в таких супрамолекулах изменяется от 2 до 162.

Структура, характеризующаяся наличием в белковой молекуле определенного числа полипептидных цепей или субъединиц, занимающих строго фиксированное положение, вследствие чего белок обладает той или иной биологической активностью, называется четвертичной. С этой точки зрения детально изучено строение некоторых белков.

Молекулы гемоглобина ($M_r = 68\,000$) построены из четырех субъединиц с молярной массой 17 000 каждая. Первичная, вторичная и третичная структуры субъединиц молекулы гемоглобина полностью выяснены. Установлено, что при соединении с кислородом молекула гемоглобина изменяет свою четвертичную структуру, захватывая кислород и запирая его внутри молекулы. Причина этого – изменение третичной структуры субъединиц. Таким образом, структура и функции молекулы гемоглобина тонко «пригнаны» друг к другу.

Самое поразительное явление состоит в том, что объединение субъединиц в супрамолекулу осуществляется самопроизвольно. Предполагают, что в каждой субъединице есть специфические контактные участки, взаимодействующие с таковыми в других субъединицах. Прodelано уже много опытов с вирусами и фагами, где показано, что их можно разрушить, удалить нуклеиновую

кислоту, а потом из белковых субъединиц снова собрать оболочку вируса или фага. Это убеждает в том, что в природе широко представлена автоматическая самосборка надмолекулярных структур, причем инициатором такой сборки является белковая молекула.

Учитель химии. Чем глубже химики познают природу и строение белковых тел, тем более они убеждаются в исключительном значении неисчерпаемых данных для раскрытия одной из важнейших тайн природы – тайны жизни. Раскрытие связи между структурой и функцией в белковых веществах – краеугольный камень, та основа, которая послужит в будущем исходным рубежом для нового качественного скачка в развитии биологии и медицины.

Как мы видим, белки имеют сложное строение, молекулы их большие по размерам, молярные массы огромны (рис. 5). Значения M_r белков в десятки и сотни тысяч единиц – это не предел, молекулярная масса белка вируса желтухи шелковичного червя приближается к миллиарду (916 000 000).

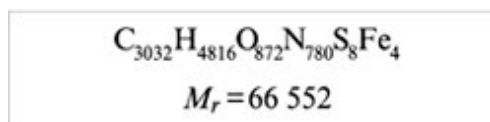


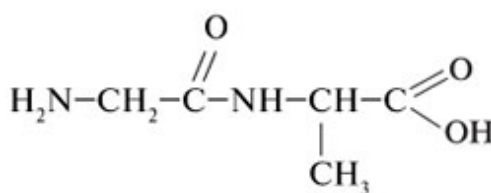
Рис. 5.
Молекулярная формула
одного из белков

Важной особенностью относительных молекулярных масс белков является подмеченная еще Т.Сведбергом кратность их стандартному значению в 17 000–18 000, хотя эта зависимость не столь прямолинейна.

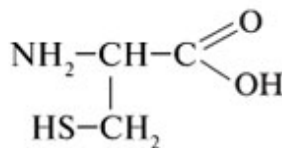
А теперь ответьте на вопросы по строению белков. Ответы запишите в тетради. (Учащиеся отвечают на вопросы.)

Вопросы по строению белков

1. Изменяются ли свойства белка при нарушении последовательности аминокислотных звеньев в линейной полимерной цепи?
2. Напишите уравнение реакции получения трипептида из дипептида глицилаланина и аминокислоты цистеина:



глицилаланин



цистеин

3. Чем отличается вторичная структура белка от первичной?
4. За счет чего удерживается форма молекулы белка во вторичной структуре?
5. В чем отличие третичной структуры белка от первичной и вторичной?
6. В одном из белков содержится 0,32% серы. Определите M_r белка, если предположить, что в молекуле содержится один атом серы.

Ответ. $M_r(\text{белка}) = 10\,000$.

Учитель биологии. Сложность строения белковых молекул и чрезвычайное разнообразие их функций крайне затрудняют создание классификации белков на какой-либо одной основе. Принято выделять три разные классификации белков: по составу, структуре и функциям.

Классификация белков по составу



- К **простым белкам** (протеинам) относят альбумины, глобулины, гистоны, склеропротеины.
- К **сложным белкам** (протеидам) относят: фосфопротеиды (казеин), гликопротеиды (муцин), нуклеопротеиды, хромопротеиды, липопротеиды, флавопротеиды, металлопротеиды.

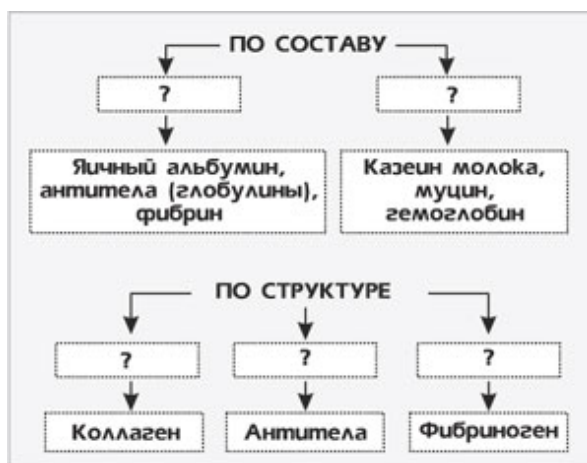
Классификация белков по их структуре

- Фибриллярные белки – в них наиболее важна вторичная структура – нерастворимы в воде, отличаются механической прочностью. К ним относят коллаген и миозин.
- Глобулярные белки – в них наиболее важна третичная структура. Полипептидные цепи таких белков свернуты в компактные глобулы, они растворимы в воде или солевых растворах, легко образуют коллоидные суспензии. К глобулярным белкам относят ферменты и гормоны.
- Промежуточные белки – фибриллярной природы, но растворимы в воде, к ним относится фибриноген.

Задание. Впишите в схему вместо знаков вопроса (?) названия классификационных групп белков.

Схема

Способы классификации белков



Вопросы по классификации белков

1. По каким признакам осуществляется классификация белков?
2. В чем принципиальное отличие фибриллярных белков от глобулярных?
3. Объясните биологическое значение вакцинации.

Учитель биологии.

Классификация белков по их функциям

- Структурные белки – коллаген, склеротин, эластин.

- Каталитические белки – полимеразы, рибонуклеазы.
- Регуляторные белки – инсулин, глюкагон.
- Транспортные белки – гемоглобин, гемоцианин.
- Защитные белки – антитела, фибриноген.
- Двигательные, или мышечные, белки – миозин, актин.
- Запасательные белки – казеин, альбумин.
- Токсичные белки – змеиный яд, токсины.
- Сигнальные белки – рецепторы.

Остановимся на двух очень важных функциях белков – каталитической и защитной.

Сообщения делают заранее подготовленные ученики.

Каталитическая функция белков

Ученик (сообщение). Я расскажу вам сказку о верблюдах, в которой можно усмотреть аналогию с действием ферментов.

Умирал старый араб и завещал своим сыновьям 17 прекрасных белых верблюдов: старшему половину, среднему третью часть, младшему девятую часть. Когда араб умер, сыновья принялись делить свое наследство, но 17 не делится ни на 2, ни на 3, ни на 9. В это время через пустыню шел бедный ученый дервиш и вел за собой старого черного верблюда. Он подошел к братьям и спросил, о чем они горюют. Братья поведали о своем наследстве и невозможности его поделить. Тогда дервиш подарил им своего верблюда, у них стало 18 верблюдов, и все получилось. Старший получил 9 верблюдов, средний – 6 верблюдов, младший – 2 верблюда. Остался старый верблюд ученого. «Что с ним делать?» – спросили братья. «Отдайте его мне», – попросил ученый, и братья вернули верблюда. Вот и ферменты так же, как этот старый верблюд, помогают осуществлять реакции в организмах.

Учитель биологии. Белки-ферменты катализируют протекание в организме химических реакций. Многие реакции в силу энергетических причин без катализа либо вообще не протекают, либо протекают слишком медленно. Подавляющее большинство биологических катализаторов по своей химической природе является белками.

В молекуле фермента имеется так называемый активный центр. Он состоит из двух участков – сорбционного и каталитического. Первый отвечает за связывание фермента с молекулой субстрата, а второй – за протекание собственно процесса катализа (рис. 6). По своей организации ферменты обладают либо третичной, либо четвертичной белковой структурой.

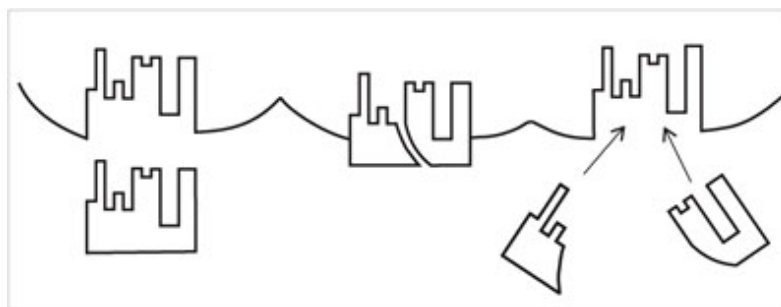


Рис. 6.
Схема работы фермента

Учитель физики. Как правило, активный центр представляет собой углубление на поверхности белковой молекулы, по форме в точности соответствующее молекулам веществ, участвующих в химической реакции, катализируемой данным ферментом (см. рис. 6). (Примерно так же кресло в космическом корабле делают точно по фигуре конкретного космонавта.)

Как только нужная молекула «садится» в «кресло», вся молекула фермента несколько деформируется, подготавливаясь к дальнейшей работе. Чаще всего атомы молекулы фермента смещаются таким образом, что создается еще одно удобное место – для другой молекулы,

партнера по химической реакции. Захватив и ее, молекула фермента снова изменяет свою форму, чтобы заставить обе захваченные молекулы соединиться между собой. Но продукт их реакции имеет иную форму, поэтому для него «кресло» уже не подходит. В результате он отделяется от молекулы фермента. Активный центр фермента освобождается для следующей такой же операции.

Часто фермент имеет места связи, специализированные для разных химических реакций. Энергия, выделяющаяся в одной из таких реакций, передается почти без потерь и используется в другой реакции. С помощью ферментов организм способен вырабатывать вещества, синтез которых требует затрат энергии. В неживой природе подобных процессов практически не происходит.

Опыт 2.

Наблюдение расщепления пероксида водорода ферментом каталазой

В две пробирки (одну – с кусочками сырого картофеля, другую – с кусочками вареного картофеля) прилейте по 2 мл пероксида водорода H_2O_2 . Опишите, что происходит с пероксидом водорода под действием живых и мертвых растительных клеток.

Защитная функция белков

Ученик (сообщение). Защитная функция белков связана с выработкой лейкоцитами особых белковых веществ – антител. Синтез антител происходит в ответ на проникновение в организм чужеродных белков или микроорганизмов. Антитела связывают, нейтрализуют и разрушают несвойственные организму соединения. Антитело – молекула, синтезируемая организмом, имеет постоянные и переменные участки (рис. 7). Последние действуют подобно ключу, который подходит к определенному замку. Каждый организм может производить тысячи антител различной специфичности, способные распознавать всевозможные виды чужеродных веществ. Обычно антитела представляют собой белковые или полисахаридные молекулы, находящиеся на поверхности микроорганизма в связанном или в свободном виде.

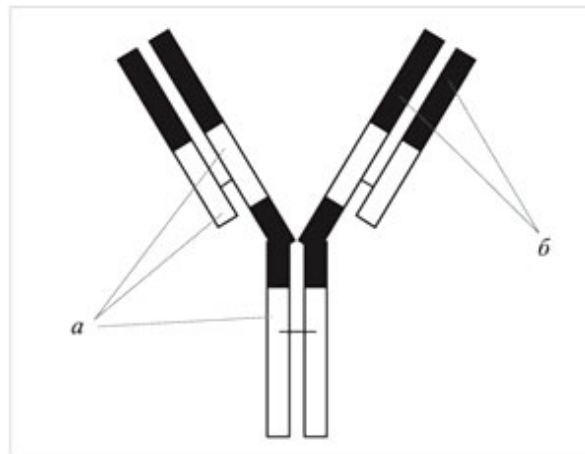


Рис. 7.
Модель молекул антител:
а – постоянные участки;
б – переменные участки

Учитель биологии. У живых организмов сформировались две системы иммунитета – клеточная и гуморальная. Такое разделение функций иммунной системы связано с существованием двух типов лимфоузлов – Т-клеток и В-клеток.

Клеточный иммунитет – при взаимодействии с антигеном Т-лимфоциты, несущие на мембране рецепторы, способные распознать этот антиген, начинают размножаться и образуют клон таких же Т-клеток. Клетки этого клона вступают в борьбу с несущими антиген микроорганизмами или вызывают отторжение чужеродной ткани.

В-лимфоциты распознают антиген таким же образом, как и Т-клетки, но реагируют иначе. Они синтезируют антитела, которые нейтрализуют антигены.

Рассмотрим физические и химические свойства белков.

Физические свойства белков

Учитель физики. Почему белки стали предметом изучения не только биологии, химии, но и физики? Все дело в сложности и многообразии живого организма. Точно описать все его характеристики и закономерности до сих пор не представляется возможным средствами одной какой-либо науки. Например, белки обладают особенностями, несвойственными никаким другим органическим соединениям. К их числу относят многообразие физических и химических превращений, внутримолекулярные взаимодействия, способность изменять структуру при внешнем воздействии и возвращаться в исходное состояние после прекращения воздействия.

Достижения физики сделали возможным исследование основ жизни на молекулярном уровне.

По спектрам молекул определяют энергетические параметры происходящих процессов.

На основе электронографических и нейтронографических исследований определяют расстояния между атомами в молекулах.

Методом рентгеноструктурного анализа или с помощью ядерного магнитного резонанса можно установить распределение электронной плотности в молекуле исследуемого вещества. О свойствах молекул какого-то соединения можно судить по показателю преломления света, дипольному моменту, поляризации, магнитной проницаемости вещества. В последнее время быстро развиваются методы, основанные на использовании микроволновой области радиочастот и ультрафиолетового излучения. В частности, проводятся эксперименты по «реставрации» структуры ДНК с помощью мягкого ультрафиолетового излучения.

Ученик (сообщение). По определению физика – наука о формах движения и взаимодействия материи. Но сюда же можно включить и различные формы движения и взаимодействия живой материи, поскольку в определении не уточняется, о каких формах материи идет речь. Например, в последнее время ученых интересуют следующие процессы в живых организмах:

- механизм восприятия световой информации;
- распространение нервного импульса;
- прочность костей и сухожилий;
- работа внутренних органов, ее механическая модель;
- явление акустики в живой природе и т.д.

В частности, большой интерес вызывают сократительная и структурная функции белков. Ведь именно в результате взаимодействия белков и процессов, происходящих внутри них, человек двигается в пространстве, сокращается и расслабляется сердце и т.п.

Структурная функция белков заключается в том, что они составляют основу строения организма (коллаген соединительной ткани, кератин волос, ногтей и кожи, эластин соединительной ткани стенок и др.). Именно от этих двух функций белков зависит устройство, масса, надежность и другие параметры живого организма. Анализ работы любого механизма требует изучения характеристик его составных частей (см. опорный конспект, блок 4).

Плотность белков ρ сравнима со средней плотностью водной оболочки нашей планеты. Это позволяет человеку удерживаться на поверхности воды при минимальных затратах энергии (уравновешивание силы тяжести и Архимедовой силы – условие плавания тел).

Небольшое значение **модуля упругости E** позволяет судить об эластичности мышечной ткани, содержащей до 80% белка в сухом остатке (обезвоженная мышечная ткань). Об эластичности и мягкости белкового тела говорит также значение **предела прочности** на растяжение или **временного сопротивления σ_B** .

Для сухожилий связок $E = 1000\text{--}1500$ МПа, $\sigma_B = 50\text{--}70$ МПа, для костей $E = 23\,000$ МПа, $\sigma_B = 100\text{--}120$ МПа. (У многих металлов E имеет порядок $10^3\text{--}10^4$ МПа, а σ_B – порядок 103.)

Материалы с такими характеристиками позволили создать человеческое тело легким, прочным, гибким. Механические конструкции живых организмов обладают максимальной надежностью при минимальном расходе материала.

Белковая ткань имеет незначительное **удельное электрическое сопротивление**, а следовательно, большую **электропроводность**. Эта особенность широко используется в природе живыми организмами. Например, некоторые рыбы благодаря электрорецепторам реагируют на электрические поля напряженностью всего 0,1 мкВ/см, что позволяет им эффективно охотиться.

Большое значение величины **удельной теплоемкости** и **теплопроводности** необходимо живому организму для эффективного отвода избытка энергии из организма за счет теплообмена с окружающей средой. Меньшее значение этих величин привело бы к повышению температуры тела. Проблема переохлаждения решается еще проще.

У животных, обитающих в холодном климате, существует дополнительный жировой слой с низким значением теплопроводности. При смене температуры животное избавляется от жирового запаса, т.е. происходит саморегулирование теплового обмена с окружающей средой.

Учитель предлагает учащимся самостоятельно сформулировать вывод о значении параметра «удельная теплота сгорания» и записать его в тетрадь.

Химические свойства белков

Учитель химии. Химические свойства белков определяются строением и характером радикалов. Именно радикалы обеспечивают исключительное разнообразие химических реакций белков и оказывают существенное влияние на их функциональную активность.

Ученик (сообщение). Одним из общих свойств белков является гидролиз. Гидролиз происходит при нагревании белков с растворами кислот или щелочей или при действии ферментов. Конечный продукт гидролиза – аминокислоты. Так, полный гидролиз одного трипептида приводит к образованию трех аминокислот. (Демонстрируется схема гидролиза, рис. 8.)

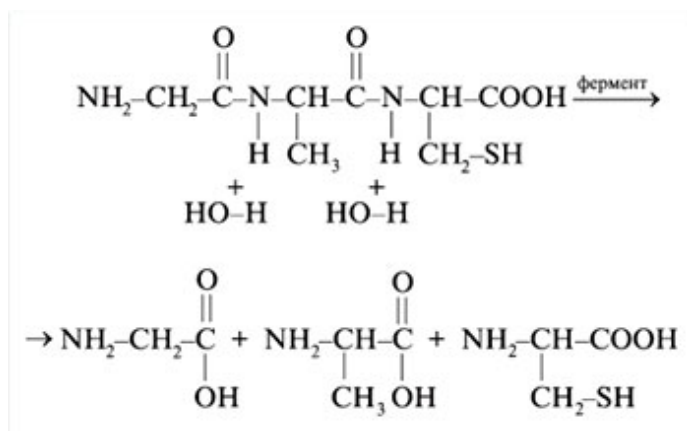


Рис. 8.
Схема гидролиза трипептида

Гидролиз белков сводится к расщеплению полипептидных связей. Таким же образом происходит и переваривание белков. Во время пищеварения белковые молекулы гидролизуются до аминокислот. Аминокислоты хорошо растворимы в водной среде, они проникают в кровь и поступают во все ткани и клетки организма.

Здесь большая часть аминокислот расходуется на синтез белков различных органов и тканей, в том числе гормонов, ферментов и других биологически важных веществ, а остальная часть – на энергию.

Учитель химии. Белки, как и другие вещества, можно узнать с помощью качественных реакций.

Учащиеся проводят лабораторные опыты – цветные качественные реакции на полипептиды.

Опыт 3. Биуретовая реакция

К 2–3 мл раствора белка в пробирке добавьте 2–3 мл 10%-го раствора гидроксида натрия. К полученной смеси прилейте 2–3 мл раствора сульфата меди(II). Пробирку встряхните и наблюдайте изменение цвета.

Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция

В пробирку налейте 2 мл раствора белка и добавьте по каплям 0,5 мл концентрированного раствора азотной кислоты. Осторожно нагревайте пробирку и наблюдайте изменение цвета.

Опыт 5. Обнаружение белка в мясном бульоне

Поместите в пробирку кусочек мяса и залейте его водой. Нагрейте пробирку до температуры кипения воды и 2–3 мин кипятите содержимое (тем самым получите бульон).

Отфильтруйте бульон через марлю с помощью воронки в другую пробирку. Определите наличие белка в бульоне с помощью биуретовой и ксантопротеиновой реакций. Сделайте вывод.

Опыт 6. Обнаружение натуральной шерсти

Подожгите шерстяную нить. Сделайте вывод о признаках горения.

Ученик (сообщение). Из биологии известно, что многие белки имеют спиральную вторичную структуру. Другой пример вторичной структуры – в виде гармошки (β -структура, рис. 9).

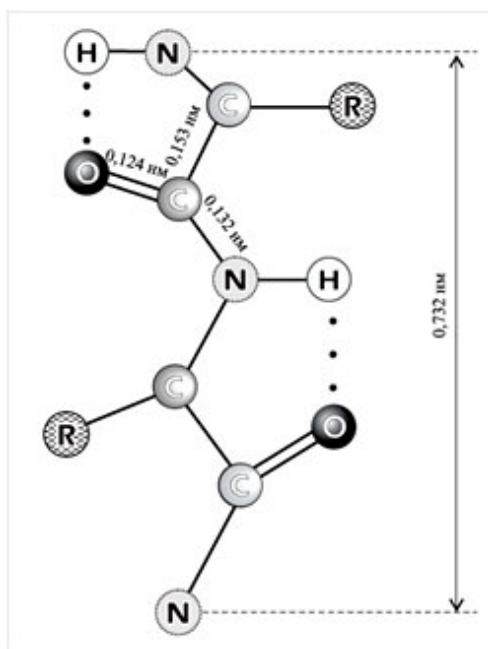


Рис. 9.
Вторичная структура
белка в виде гармошки

Структуру поддерживает сила взаимодействия между карбонильным кислородом ($C=O$) и атомом водорода при азоте – водородная связь. Водородная связь противостоит тепловому движению звеньев, стремящемуся разорвать эту структуру.

Учитель химии. Что же происходит при повышении температуры? Из курса физики 10-го класса мы знаем, что температура – величина, характеризующая интенсивность движения атомов. Температура прямо пропорциональна среднеквадратичной скорости атомов и среднекинетической энергии ($E = mv^2/2 = 3/2kT$). Поэтому повышение температуры (увеличение внутренней энергии движения) вызывает увеличение амплитуды колебаний атомов звеньев структуры. Следовательно, увеличивается расстояние между атомами, связываемыми водородной связью. При больших амплитудах колебаний водородная связь разрушается, при этом увеличивается нагрузка на соседние связи спиральной структуры, и в конечном итоге структура белка быстро распадается (рис. 10).

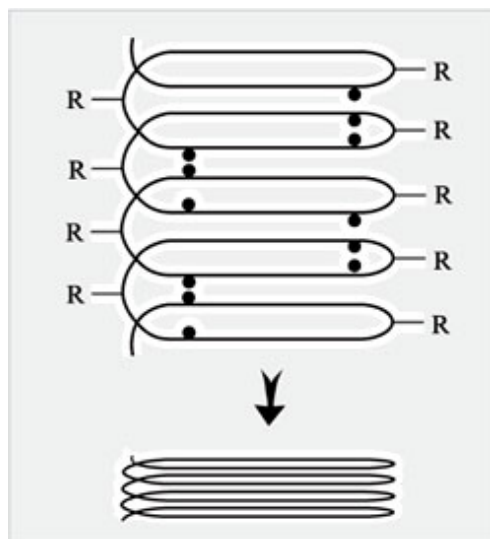


Рис. 10.
Разрушение
вторичной структуры
белка при нагревании

Молекула после разрушения связей тоже «расползается», она больше не может противостоять хаосу теплового движения. Вступает в действие механизм внутренней подвижности – повороты звеньев вокруг валентных связей цепи. Макромолекула приобретает новую конфигурацию (она сворачивается в клубок – как бы плавится). Изменяя температуру в обратном направлении, т. е. понижая степень хаоса, можно вновь получить макромолекулу исходной структуры.

Однако при дальнейшем повышении температуры возникает угроза разрыва связи С–С в первичной структуре, т.к. расстояние между атомами С составляет 0,153 нм, а это значительно больше, чем длины связей С=О и С–N – 0,124 и 0,132 нм соответственно (см. рис. 9). При достижении некоторой критической температуры связь С–С разрывается. Происходит разрушение макромолекулы. Самопроизвольное восстановление цепи макромолекулы на этом этапе уже невозможно.

Учитель предлагает учащимся вопросы для письменного ответа в тетрадях.

Вопросы по свойствам белков

1. Что означает термин «удельная теплота сгорания»? Что означает запись « $q = 5650$ ккал/кг»?
2. Какая структура белка разрушается при гидролизе?
3. Почему невозможен самопроизвольный процесс восстановления связи С–С при понижении температуры после денатурации?
4. Известно, что для взрослого человека необходимо 1,5 г белка на 1 кг массы тела в день. Зная массу своего тела, определите суточную норму потребления белка для своего организма.
5. Почему при отравлении людей солями металлов (Hg, Cu, Pb) используют молоко?

Учитель химии. Сегодня мы говорим о том же, о чем говорили ученые в конце XIX в. Они связывали белок с живыми организмами, считали, что свойства живого организма во многом зависят от свойств белка. Живой организм находится постоянно под воздействием внешних факторов, способных вызвать денатурацию белка. Как влияют на белок соли тяжелых металлов, вы уже видели на примере биуретовой реакции.

Запомните: как можно меньше контакта с солями, содержащими ионы Pb^{2+} , Cu^{2+} , Hg^{2+} и др. Мы должны приложить все силы к тому, чтобы оставить чистыми почвы и воды нашим потомкам. Не менее губительное действие на живой организм оказывают и органические вещества, например этанол. Проведите опыт 7. Выводы о вреде алкоголя необходимо не только записать, но и запомнить на всю жизнь.

Опыт 7.

Действие этилового спирта на белок

К раствору белка прилейте спирт. Полученную смесь растворите в растворе гидроксида натрия. Проведите биуретовую реакцию, как в опыте 3. Сделайте вывод.

Учитель физики. Есть еще один фактор риска, хотя и невидимый, но от этого не менее опасный. В настоящее время много говорится о радиоактивности как особом типе загрязнения окружающей среды. Поэтому каждый человек должен иметь грамотное представление о сущности физических процессов, от которых зависит его жизнь.

Радиоактивность – процесс самопроизвольного превращения неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого элемента, сопровождающийся испусканием частиц и лучей.

Радиоактивные вещества испускают лучи трех типов, которые Э.Резерфорд назвал α -, β - и γ -лучами (рис. 11). Испускание β -лучей еще в 1898 г. обнаружил А.Беккерель. Позже было доказано, что β -лучи представляют собой поток быстро движущихся электронов. Два года спустя француз Поль Витяр установил, что γ -лучи подобны рентгеновским X-лучам и обладают большой проникающей способностью. В январе 1899 г. Резерфорд идентифицировал α -лучи, оказавшиеся ионизированными атомами гелия.

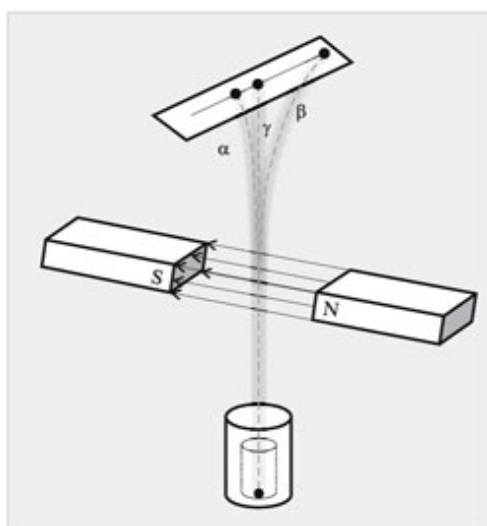


Рис. 11.
Виды радиоактивных излучений

Все перечисленные виды радиации (корпускулярная и волновая) в конце концов поглощаются биологическими системами с одинаковыми последствиями. Электронные оболочки атомов в структуре вещества деформируются, и атомы ионизируются, т.е. происходит изменение их электрического заряда. В итоге биологическое повреждение производят не только сами α - и β -частицы, но и быстро движущиеся электроны, выбитые из атомов. Действие γ -лучей аналогично, т.к. они несут в себе большую энергию, попадание которой внутрь биологического объекта приводит к значительному возбуждению электронных оболочек и ионизации атомов.

Помимо этого, проникающая способность γ -лучей в сотни и тысячи раз выше, чем у α - и β -лучей. Другими словами, «по силе разрушения», по плотности выделения энергии на единицу проходимого лучами расстояния все перечисленные виды радиации сильно отличаются друг от друга. Так, тяжелые α -частицы создают зону чрезвычайно высокой плотности ионизации, легкие же частицы и γ -лучи создают зону низкой плотности ионизации. Тем не менее эти характеристики относительны, т.к. возможны различные типы биологических повреждений.

Ученик (сообщение). Выделяют два типа биологических повреждений, вызываемых радиацией.

Первый тип – «пулеобразный». В этом случае вторичные электроны разрушают молекулярные связи непосредственно в структуре белка, где они были выбиты (см. опорный конспект, блок 4а). Сама же α -частица также разрывает связи первичной структуры. Такое прямое воздействие, протекающее очень быстро, вызывает «ядерный загар» (кожа становится коричневой) или «ядерное бешенство» (возникает сильное возбуждение – ложный сверхтонус).

Второй тип повреждений – косвенный. В этом случае ущерб биологической структуре наносят реактивные частицы, которые образовались вдали от этой структуры, но приблизились к ней в результате блужданий. При таком типе поражения действие тяжелых частиц менее опасно, т. к. они создают область ионизации небольших размеров (см. опорный конспект, блок 4б). А вот легкие частицы, создавая небольшую концентрацию свободных ион-радикалов, более опасны. Оказывается, чем меньше концентрация ион-радикалов, тем меньше вероятность их рекомбинации, а это означает увеличение расстояния их прохождения. Возрастает время возможного проявления последствий облучения.

Учитель физики. При одинаковой поглощенной энергии или дозе излучения α -частицы в 10–30 раз более опасны по биологическому воздействию, чем β - и γ -лучи или рентгеновское излучение. Международным комитетом по радиоактивной защите α -излучающие радионуклиды (уран, радий, торий) признаны наиболее токсичными из всех радиоактивных элементов.

А теперь ответьте на вопросы.

Вопросы по разделу «Белок и окружающая среда»

1. Какое действие на организм оказывают на молекулярном уровне все виды радиации?
2. Установлено, что при достаточной калорийности пищи, но при отсутствии в ней белка у животных наблюдаются патологические явления: останавливается рост, изменяется состав крови и т.д. С чем это связано?
3. Какие характеристики живого вы связали бы со свойствами белков?

Учитель химии. Вот и подошел к концу наш урок. На нем мы попытались объединить разрозненные знания химии, физики и биологии о белках, рассмотрели строение и свойства белков, научились отличать их от других веществ, узнали о воздействии на белок внешних факторов. Вам были предложены вопросы, на которые вы ответили в ходе урока. Всем спасибо за урок!

М.А.НИКИТИНА,
учитель химии,
А.А.ПЕТРОВИЧЕВ и Т.В.ПЕТРОВИЧЕВА,
учителя биологии,
С.В.ФОМИЧЕВ,
учитель физики
школы № 5 им. П.Д.Киселева
(г. Каменка, Пензенская обл.)